

CAYETANO HEREDIA

FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERÍA



INGENIERÍA BIOMÉDICA

“Diseño de pupilómetro portátil de primera respuesta”

HITO 1

HORARIO 1
GRUPO 3

INTEGRANTES:

- Anyelo Armando Castillo Mayta
- Alexandra Milagros Mamani Casas
- Arianna Fabiana del Valle Fuentes Contreras
- Katherin Araceli Berrio Ordoñez
- Ricardo Sebastián Murillo Sedano

PROFESORES:

- Domingo Vladimir Flores Robles
- Jhomer Rodrigo Contreras Pauca

Lima - 2026

Índice:

1. Problemática
2. Estado del arte
 - 2.1 Pupilómetros
 - 2.1.1 Tecnología existente en el ámbito comercial
 - 2.1.1.1 Pupilómetros infrarrojos clínicos y de investigación

Hitomiru-003 (<https://www.uratani.co.jp/english/hitomiru.html>)

NeuroOptics NPi-300

(https://neurooptics.com/wp-content/uploads/2025/04/NPi-300_6-Page_20.pdf)
 - 2.1.2 Tecnología en desarrollo y prototipos

LIOR™ (<https://liorpupillometry.com/>)

Pupilmate (<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11994179/>)

Low-Cost Portable Pupilometer for Circadian Rhythm Studies

(https://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S0188-95322024000300068&script=sci_arttext)

Development of a Smartphone-based Pupilometer

(https://oak.go.kr/central/journalist/journaldetail.do?article_seq=12517)
 - 2.1.3 Tecnología existente en el ámbito de patentes

WO2020132754A1 A binocular campimetric pupillometer device for neuropharmacological and functional brain assessment

(<https://patents.google.com/patent/WO2020132754A1/en>)

CN121795829A Pupilómetro infrarrojo portátil con función de apertura de párpados y método de medición de pupilas

(<https://worldwide.espacenet.com/patent/search?q=pn%3DCN121795829A>)

US6022109A Hand-held Pupilometer

(<https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/022776430/publication/US6022109A?q=pn%3DUS6022109A>)

US11684259B2 Pupilometer for lesion location determination

(<https://patents.google.com/patent/US11684259B2/en>)

WO2021034951A1 – Systems and methods for evaluating pupillary response

(<https://patents.google.com/patent/WO2021034951A1/en?q=WO2021034951A1>)
 - 2.1.4 Factores comunes en el estado del arte - Pupilómetros

2.2 Dispositivos de monitorización respiratoria acústica

2.2.1 Tecnología existente en el ámbito comercial

Masimo rainbow Acoustic Monitoring® (RRa®)

(<https://engineering.masimo.com/technology/airway-gas-monitoring/rra/>)

2.2.2 Tecnología en desarrollo y prototipos

Estimation of Respiratory Rate from Breathing Audio

(https://www.researchgate.net/publication/363414278_Estimation_of_Respiratory_Rate_from_Breathing_Audio)

Respiratory Rate Estimation from Breath Sounds Based on Deep Learning

(<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1746809426004593>)

2.2.3 Tecnología existente en el ámbito de patentes

US12551113B1 – Audio Detection and Monitoring of Respiration

(<https://patents.google.com/patent/US12551113B1/en>)

2.2.4 Factores comunes en el estado del arte - Dispositivos de monitorización respiratoria acústica

2.3 Lista de componentes

3. Lista de Exigencias
4. Estructura de funciones óptima
 - 4.1 Black Box
 - 4.2 Secuencia de operaciones
 - 4.3 Estructura de funciones
5. Gantt
6. Bibliografía

1. Problemática

El traumatismo craneoencefálico (TCE) constituye una de las principales causas de muerte y discapacidad a nivel mundial y representa una carga económica y social para los sistemas de salud. Se estima que la incidencia anual global de TCE alcanza aproximadamente los 69 a 70 millones de casos. De esta cifra, cerca de 13,1 millones de personas (18,98%) requieren hospitalización y aproximadamente 6 millones de pacientes deben someterse a intervenciones neuroquirúrgicas anualmente [1], [2]. La prevalencia de personas que viven con secuelas y discapacidad por TCE se estima en 55 millones [3]. Así mismo, se reportan cerca de 5 millones de muertes anuales por esta causa a nivel mundial, demostrando la mortalidad alarmante del TCE. [4]. Además del costo humano el impacto económico es masivo. Se estima un gasto de 400 mil millones de dólares globales en atención médica, rehabilitación y pérdida de productividad [5].

América Latina y África subsahariana presentan las tasas más altas de lesión cerebral traumática con una incidencia de 150 a 170 habitantes de cada 100 000 frente a una tasa global de 106 [6]. En el Perú la situación es particularmente crítica al ser el TCE el 44,9% del volumen neuroquirúrgico total [2]. Los accidentes de tránsito constituyen la causa principal del trauma seguido por las caídas, agresión o violencia física sin armas, accidentes laborales y prácticas deportivas [7]. El rango de edad con mayor incidencia de TCE es de 18 a 30 años, existe una vulnerabilidad epidemiológica entre los 25 a 44 años y el TCE es la principal causa de mortalidad y discapacidad en entre los 15 a 44 años [3], [4].

En este contexto, la identificación inicial del daño cerebral en accidentes y emergencias suele depender de la observación clínica, la respuesta a una linterna y escalas conductuales. Sin embargo, estas evaluaciones presentan fallas críticas debido a la subjetividad y la falta de precisión [8]. La investigación clínica ha evidenciado que la práctica estándar de monitoreo pupilar manual genera con frecuencia datos inexactos que pueden comprometer el pronóstico del paciente. Se ha identificado un error sistemático del 39% en la evaluación de pupilas pequeñas (menores de 2 mm) donde la capacidad de discriminación humana es limitada. La discordancia reportada entre la evaluación manual y la automatizada se sitúa en torno al 18% lo mismo significa que casi uno de cada cinco pacientes podría recibir una valoración incorrecta. La mitad del personal de salud no pudo detectar el 50% de los casos de anisocoria detectados mediante un pupilómetro [9]. Actualmente se estima que la detección visual prehospitalaria de una conmoción cerebral puede presentar un margen de error de entre 20 % y 60 %, equivalente a una sensibilidad aproximada del 40–80 %, dependiendo de la prueba utilizada [10].

La anisocoria y las alteraciones en el patrón respiratorio, como la bradipnea, son indicadores vitales de la progresión del daño cerebral y la respuesta fisiológica a una hipertensión intracraneana severa. La anisocoria referida a la asimetría pupilar se produce por el aumento de la presión intracraneal (PIC) o el efecto de masa de lesiones focales lo cual genera la compresión o estiramiento del tercer par craneal (nervio motor ocular común) y la herniación del uncus sobre el mesencéfalo [10]. Por otro lado, la bradipnea como componente de la tríada de Cushing (hipertensión sistólica, bradicardia y bradipnea) se refiere a la desaceleración del patrón respiratorio y evidencia un sufrimiento agudo en los centros de control ventilatorio del tallo cerebral [7]. La bradipnea y la consiguiente hipoventilación inducen hipercapnia (elevación de PaCO₂ en sangre) lo que desencadena una vasodilatación

cerebrovascular (vasos sanguíneos que irrigan el cerebro aumentan su diámetro o calibre) que incrementa el volumen sanguíneo intracraneal elevando secundariamente la PIC [11]. En la atención prehospitalaria de emergencia, la vigilancia del patrón ventilatorio en la evaluación primaria (protocolo ABCDE) es fundamental para evitar la hipoxia [12].

Frente al panorama de la TCE y a las limitaciones de la evaluación clínica tradicional existe la necesidad de desarrollar un pupilómetro portátil con inteligencia artificial capaz de medir objetivamente la dinámica pupilar y respiratoria y generar alertas de apoyo al triaje prehospitalario.

2. Estado del arte

2.1 Pupilómetros

2.1.1 Tecnología existente en el ámbito comercial

Hitomiru-003

Equipo portátil de Uratani Shoji diseñado para medir simultáneamente las pupilas derecha e izquierda. Utiliza iluminación cercana al infrarrojo de 860 nm para observar la pupila y una fuente de luz blanca independiente como estímulo. El sistema registra video y permite obtener el diámetro máximo, el diámetro mínimo y el diámetro de la pupila en cada cuadro. Su software muestra la imagen captada, el borde detectado de la pupila, los valores en milímetros y una gráfica temporal [13].

Iluminación	Infrarrojo cercano de 860 nm
Estímulo	Luz blanca
Captura	640 × 480 píxeles, 20 fps
Alimentación	6 V mediante 4 baterías AA
Dimensiones	6,5 × 4,8 × 2,7 in (aprox. 165 × 122 × 69 mm)
Peso	477 g, sin baterías
Salida	Vídeo, diámetro máximo/mínimo y diámetro por cuadro

Tabla 1.



Figura 1.

NeurOptics NPi-300

Pupilómetro óptico portátil orientado a evaluaciones neurológicas. Integra tecnología infrarroja, óptica de precisión, procesamiento interno y pantalla para mostrar el tamaño pupilar y el Neurological Pupil index (NPi). A diferencia de una solución dependiente de computadora, el resultado se presenta directamente en el dispositivo y puede compararse entre ambos ojos. Las instrucciones de uso especifican que los resultados se emplean como información para la evaluación pupilar y no deben utilizarse de manera aislada para realizar un diagnóstico clínico [14].

Rango de diámetro	0,80 a 10,00 mm
Exactitud de tamaño	$\pm 0,03$ mm
Cambio detectable	0,03 mm (30 μ m)
Alimentación	Batería Li-ion 3,6 V, 11,70 Wh, 3350 mAh
Carga	Carga inalámbrica Qi de 5 W
Dimensiones	7,5 × 3,5 × 3,5 in sin SmartGuard
Peso	344 ± 10 g
Salida	Diámetro, NPi, diferencia entre ojos y tendencias

Tabla 2.



Figura 2.

2.1.2 Tecnología en desarrollo y prototipos

LIOR™

LIOR es un pupilómetro digital de bolsillo en desarrollo orientado a entornos de emergencia y cuidados críticos. Su propuesta prioriza una interfaz simple: una cámara infrarroja captura la pupila, el procesamiento se realiza internamente y el operador recibe el tamaño mediante una escala de LEDs de 1 a 9 mm y la reactividad mediante indicadores verde, amarillo y rojo. La documentación del desarrollador describe una cámara IR rodeada por 10 LEDs, microcontrolador, PCB y puerto USB-C. El dispositivo mide aproximadamente 170 mm de longitud.

Es importante diferenciar el estado tecnológico: el fabricante indica que el producto se encuentra en ruta de validación. El valor de 95 % de exactitud publicado corresponde a simulaciones Monte Carlo con condiciones generadas y no debe interpretarse como una validación clínica definitiva [15].

Estado	En desarrollo / preparación para validación
Longitud	Aproximadamente 170 mm
Captura	Cámara infrarroja

Iluminación	Anillo de 10 LEDs alrededor de la cámara
Interfaz	LEDs de tamaño 1-9 mm + reactividad verde/amarillo/rojo
Control	Un botón; modo de pupilómetro y modo linterna
Alimentación	Recargable por USB-C
Datos	Enfoque de punto de atención; sin necesidad de mostrar imagen

Tabla 3.



Figura 3.

Pupilmate

Pupilmate es un prototipo académico de pupilómetro binocular, portátil y de bajo costo. Fue publicado como un sistema de construcción propia para registrar de manera objetiva los reflejos pupilares directo y consensual. Utiliza dos cámaras ESP32 con Wi-Fi, dos arreglos de LEDs infrarrojos alrededor de las cámaras y dos LEDs blancos controlados por interruptores para estimular cada ojo. La carcasa bloquea la luz ambiental y permite obtener simultáneamente video de ambas pupilas.

El artículo se centra en el registro y observación repetible del reflejo mediante video; no presenta al Pupilmate como un equipo comercial validado ni como un sistema que calcule automáticamente el diámetro pupilar en milímetros. Por ello, su principal aporte para este proyecto está en la arquitectura económica de captura infrarroja, que podría complementarse con procesamiento de imagen automático [16].

Cámaras	2 × ESP32-CAM con Wi-Fi
Iluminación IR	2 × arreglos de 36 LEDs infrarrojos
Estímulo	2 × LEDs blancos independientes
Carcasa	Aprox. 10,5 × 7,8 × 13 cm
Alimentación	Fuente externa de 12 V / 5 A

Salida	Video simultáneo de ambas pupilas por Wi-Fi
Costo reportado	Rs. 2399 para los materiales descritos
Uso descrito	Tamizaje y documentación del reflejo directo/consensual

Tabla 4.

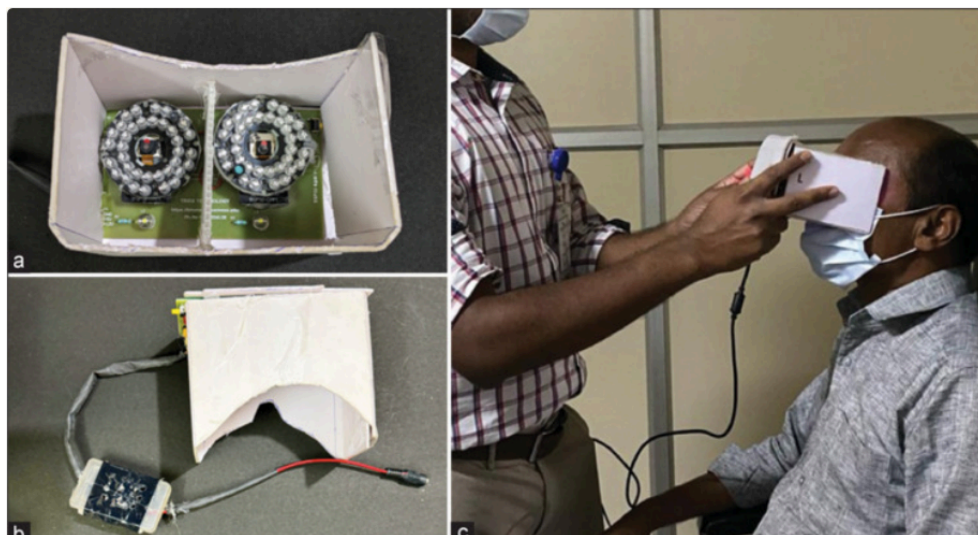


Figura 4.

Low-Cost Portable Pupillometer for Circadian Rhythm Studies

Es un pupilómetro portátil de bajo costo basado en Raspberry Pi, desarrollado para registrar cuantitativamente la respuesta pupilar a estímulos luminosos. El dispositivo utiliza una Raspberry Pi 3 como unidad de adquisición y control, junto con una Raspberry Pi NoIR Camera V2, equipada con un sensor CMOS Sony IMX219PQ. Al no incorporar un filtro de bloqueo infrarrojo, la cámara puede trabajar tanto en el espectro visible como en el infrarrojo cercano, lo que la hace apropiada para el registro de la pupila. La cámara es controlada mediante Python utilizando la API PiCamera.

El sistema incorpora además un circuito temporizador electrónico externo encargado de controlar el momento y duración del estímulo luminoso. De esta manera, la grabación comienza antes de aplicar el estímulo y continúa durante la contracción y recuperación de la pupila, permitiendo registrar la dinámica completa del reflejo pupilar. El preprocesamiento de las imágenes se realiza en la Raspberry Pi mediante Python, mientras que el estudio original utilizó MATLAB e ImageJ para el análisis posterior.

El prototipo fue evaluado utilizando estímulos luminosos de 635 nm para luz roja y 463 nm para luz azul. Los autores probaron el dispositivo en ambos ojos de una participante durante un periodo de 20 días, demostrando que el sistema era capaz de registrar variaciones de la respuesta pupilar asociadas a diferentes longitudes de onda y momentos

del día. El dispositivo fue desarrollado por Ingrid Ameyalli Hernández-Barrios y Edgar Guevara y publicado en 2024 en la Revista Mexicana de Ingeniería Biomédica [17].

Tipo de dispositivo	Pupilómetro portátil de bajo costo
Unidad de procesamiento	Raspberry Pi 3
Cámara	Raspberry Pi NoIR Camera V2
Sensor de imagen	Sony IMX219PQ CMOS
Espectro de cámara	Visible 400–700 nm y NIR 800–2500 nm reportado por los autores
Estímulo rojo	635 nm
Estímulo azul	463 nm
Control de cámara	Python + PiCamera API
Control del estímulo	Circuito temporizador electrónico externo
Preprocesamiento	Python en Raspberry Pi
Análisis utilizado en el estudio	MATLAB R2017b + ImageJ 1.52p
Salida principal	Video/imágenes de la respuesta pupilar y análisis temporal
Aplicación propuesta	Investigación neurológica y estudio de respuesta pupilar/ritmos circadianos

Tabla 5.

Componentes identificados

Componente	Cantidad / modelo
Raspberry Pi	1 × Raspberry Pi 3
Cámara	1 × Raspberry Pi NoIR Camera V2
Sensor	Sony IMX219PQ
Circuito temporizador	1 × circuito electrónico externo
Fuente de estímulo rojo	635 nm
Fuente de estímulo azul	463 nm
Software de adquisición	Python + PiCamera
Software de análisis	MATLAB + ImageJ

Tabla 6.

Development of a Smartphone-based Pupillometer

Este trabajo presenta un prototipo de pupilómetro portátil basado en un teléfono inteligente, desarrollado para reducir el tamaño y costo de los sistemas de pupilometría convencionales. El dispositivo utiliza la cámara integrada del smartphone para adquirir imágenes del ojo y combina iluminación infrarroja con un estímulo luminoso visible para observar los cambios producidos por el reflejo pupilar. El prototipo fue desarrollado utilizando un smartphone KM-S120 de KT Tech equipado con una cámara principal de 3 megapíxeles.

El módulo óptico incorpora cuatro LEDs infrarrojos con una longitud de onda máxima de 850 nm, empleados para iluminar el ojo durante condiciones de oscuridad sin generar el estímulo visible utilizado para producir la contracción pupilar. Adicionalmente, dispone de un LED visible, reportado con una longitud de onda máxima de 570 nm, utilizado para provocar la miosis. Delante de la cámara se instala un filtro IR720 Horusbennu, destinado a favorecer la adquisición de la radiación infrarroja reflejada por el ojo y reducir la interferencia producida por la fuente de estimulación visible.

El control de las fuentes luminosas se realiza mediante una placa Arduino Uno basada en el microcontrolador ATmega328. La carcasa del módulo óptico tiene aproximadamente 6 cm de longitud y 4 cm de diámetro y se coloca alrededor de la región ocular para reducir la influencia de la iluminación ambiental. Durante el estudio, la fuente visible se encontraba aproximadamente a 2 cm del ojo.

Las imágenes adquiridas son procesadas mediante etapas de mejora de contraste, reducción de ruido, segmentación y procesamiento morfológico para identificar la región correspondiente a la pupila. A diferencia de otros pupilómetros que se concentran únicamente en el diámetro, este prototipo calcula principalmente la relación de constricción del área pupilar. En la evaluación realizada sobre imágenes del prototipo, los autores reportaron una precisión media de 97.7 ± 1.3 % para el algoritmo de localización/segmentación pupilar; este valor no debe interpretarse como una precisión diagnóstica clínica. El estudio involucró a 16 participantes sanos [18].

Características

Tipo de dispositivo	Pupilómetro portátil basado en smartphone
Smartphone utilizado	KT Tech KM-S120
Cámara	Cámara principal de 3 MP
Iluminación IR	4 × LEDs infrarrojos
Longitud de onda IR	850 nm

Estímulo visible	1 × LED visible
Longitud de onda reportada del estímulo	570 nm
Control	Arduino Uno
Microcontrolador	ATmega328
Filtro óptico	IR720 Horusbennu
Dimensiones del módulo	6 cm de longitud × 4 cm de diámetro
Procesamiento	Mejora de contraste → reducción de ruido → segmentación → procesamiento morfológico
Variable analizada	Relación de constricción del área pupilar
Precisión reportada del algoritmo	97.7 ± 1.3 % para localización/segmentación pupilar
Aplicación propuesta	Pupilometría portátil, investigación y atención en lugares con recursos limitados

Tabla 7.

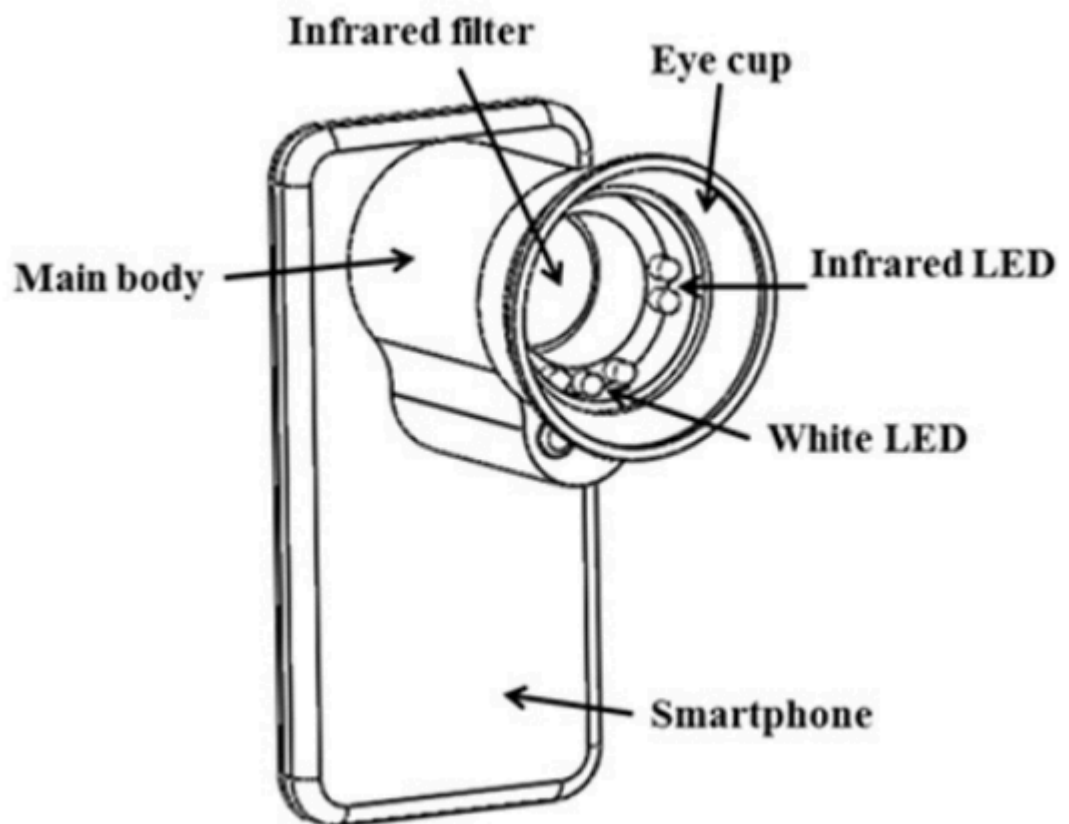


Figura 5.

Componentes identificados

Componente	Cantidad / modelo
Smartphone	1 × KT Tech KM-S120
Cámara	1 × cámara integrada de 3 MP
LED infrarrojo	4 × 850 nm
LED de estímulo	1 × 570 nm
Filtro óptico	1 × IR720 Horusbennu
Microcontrolador	1 × Arduino Uno / ATmega328
Carcasa óptica	1 × cuerpo de 6 × 4 cm
Conexión/alimentación del controlador	USB
Procesamiento experimental	MATLAB
Aplicación móvil	Android, desarrollada como parte del proyecto

Tabla 8.

2.1.3 Tecnología existente en el ámbito de patentes

[WO2020132754A1 A binocular campimetric pupillometer devise for neuropharmacological and functional brain assessment](#)

Es un dispositivo pupilómetro de carácter binocular para la evaluación objetiva de alteraciones neurológicas y neuro farmacológicas en la vía visual. El sistema se encuentra integrado en una máscara colocada sobre ambos ojos que reduce considerablemente la entrada de luz ambiental. Para cada ojo dispone de una unidad de estimulación y una unidad de medición independientes, permitiendo controlar los estímulos luminosos y registrar simultáneamente la respuesta pupilar de ambos ojos.

Cada unidad de estimulación está formada por múltiples fuentes luminosas, preferentemente LEDs distribuidos en forma de anillo alrededor del perímetro ocular. Estos LEDs pueden generar estímulos visibles a diferentes longitudes de onda, principalmente rojo, verde y azul, además de emitir radiación infrarroja invisible para el paciente. La iluminación infrarroja es utilizada por las cámaras para mantener enfocadas las pupilas y medir continuamente su diámetro sin generar un estímulo visible adicional.

El dispositivo posee una cámara independiente para cada ojo, permitiendo adquirir imágenes sincronizadas y determinar el diámetro de ambas pupilas en tiempo real. Una de las configuraciones descritas establece el uso de cámaras digitales de al menos 200 cuadros por segundo, permitiendo registrar los cambios rápidos asociados con el reflejo pupilar. El sistema almacena las imágenes y las mediciones del diámetro en función del

tiempo, pudiendo transferir los resultados a un teléfono móvil, tablet o computadora para su visualización y procesamiento.

La estimulación de cada ojo puede controlarse independientemente en intensidad, longitud de onda y posición angular. Esto permite analizar tanto el reflejo pupilar directo como el consensual, estimulando un ojo mientras se registra simultáneamente la respuesta de ambos. A partir de las imágenes adquiridas, el sistema puede calcular parámetros como diámetro basal, contracción máxima, dilatación máxima, velocidad de contracción, velocidad de dilatación y diferencias entre ambos ojos [19].

Características

Tipo de dispositivo	Pupilómetro campimétrico binocular
Configuración	Máscara para ambos ojos
Iluminación de medición	Radiación infrarroja
Estímulo	LEDs de distintas longitudes de onda; principalmente rojo, verde y azul
Distribución de LEDs	Anillo alrededor de cada ojo
Captura	Una cámara digital independiente por ojo
Velocidad de captura	Al menos 200 fps en una de las configuraciones descritas
Medición	Diámetro pupilar de ambos ojos en tiempo real
Reflejos evaluados	Directo y consensual
Variables calculadas	Diámetro basal, contracción y dilatación máximas, velocidades y diferencias interoculares
Salida / Datos	Imágenes y curva diámetro pupilar vs. tiempo
Dispositivo externo	Puede conectarse a móvil, tablet o computadora
Elemento distintivo	Estimulación multispectral y espacialmente selectiva de diferentes regiones del campo visual

Tabla 9.

[CN121795829A Pupilómetro infrarojo portátil con función de apertura de párpados y método de medición de pupilas](#)

Su innovación central es un mecanismo mecánico que resuelve un problema típico de los pupilómetros actuales: la necesidad de usar ambas manos (una para separar el párpado y

otra para sostener el equipo). Al presionar el gatillo, un sistema de cremallera-piñón (齿轮齿条) mueve dos correderas (una vertical y otra horizontal) conectadas por bielas superior e inferior a los "contactores" de párpado superior e inferior; estos se desplazan en direcciones opuestas abriendo el ojo de forma controlada y no invasiva (sin pinzas ni ganchos). Un mecanismo de bloqueo (varilla de enganche + ranura unidireccional + resorte) permite que un solo apretón del gatillo mantenga el párpado abierto, y un segundo apretón lo libere, todo operable con una sola mano.

En cuanto a la teoría de medición, el equipo integra un microcontrolador, una cámara, LEDs infrarrojos (para iluminar sin alterar la respuesta pupilar) y una fuente de estímulo lumínico multicolor (blanco/rojo/verde/azul) para inducir y registrar la contracción pupilar. El algoritmo de procesamiento aplica un filtro gaussiano de preprocesamiento, detección de círculos por transformada de Hough (para pupila e iris), fusión ponderada de los centros de ambos círculos (dado que son aproximadamente concéntricos), y un filtro recursivo de suavizado temporal para estabilizar la medición entre cuadros. Para convertir tamaños en píxeles a milímetros reales, coloca un par de puntos fluorescentes de distancia física fija en los contactores palpebrales, que sirven como referencia de escala ($Q = D/d$). Con esto se calcula no solo el diámetro absoluto de pupila e iris, sino también un índice novedoso: la relación de área pupila-iris, propuesto como parámetro normalizado independiente del dispositivo para comparaciones clínicas [20].

Características

Iluminación	Pupilómetro portátil autónomo
Estímulo	LEDs infrarrojos, longitud de onda ~850 nm (4 unidades), para contraste pupila-iris
Alimentación	Batería (polímero de litio), sin cifras de voltaje/mAh especificadas
Carga	Carga por cable Type-C y carga inalámbrica (módulo dedicado)
Salida / Datos	Diámetro real de pupila e iris, relación de área pupila-iris, transmisión inalámbrica (WiFi) a sistema PC, pantalla LCD integrada
Interfaz	Gatillo único: 1er disparo = apertura palpebral + inicio de captura; 2º disparo = cierre
Mecanismo distintivo	Apertura palpebral mecánica no invasiva integrada (cremallera-piñón + correderas) — ausente en las tres referencias de las imágenes
Algoritmo	Filtro gaussiano → detección de círculos (Hough) → fusión ponderada de centros → filtro recursivo de suavizado → conversión píxel→mm vía puntos fluorescentes de referencia

Tabla 10.

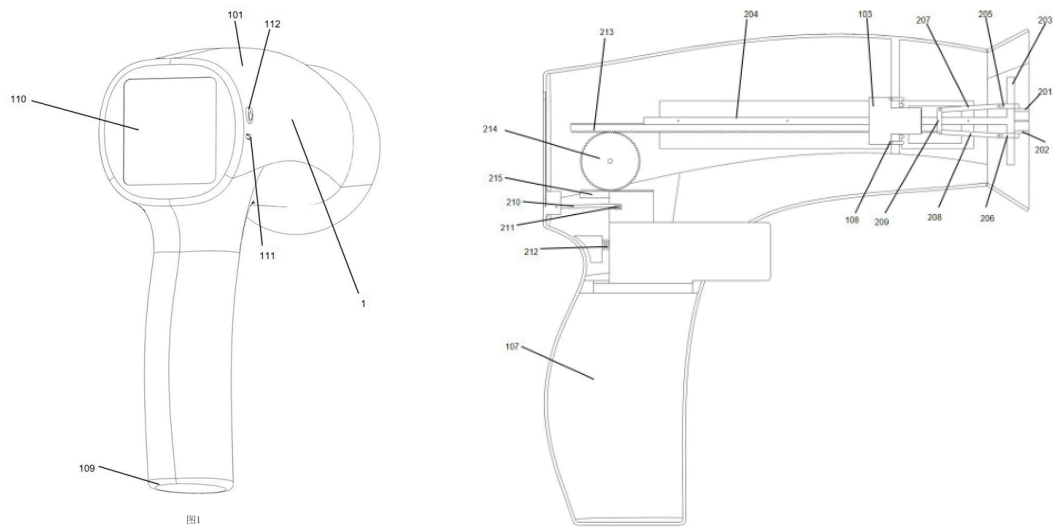


Figura 6.

US6022109A Hand-held Pupillometer

El equipo es un pupilómetro portátil de mano diseñado para medir la respuesta pupilar ante un estímulo luminoso sin necesidad de estar conectado permanentemente a una computadora externa. El dispositivo integra en una carcasa compacta los componentes ópticos, electrónicos y de procesamiento necesarios para realizar la evaluación. Su sistema utiliza una fuente de luz visible para provocar la contracción de la pupila y una fuente de radiación infrarroja para iluminar el ojo durante la medición. La radiación infrarroja reflejada por el ojo es captada mediante un detector óptico, que puede corresponder a una cámara CCD, un arreglo de fotodetectores u otro sensor capaz de generar una señal relacionada con el diámetro pupilar.

El equipo incorpora además un microprocesador interno encargado de controlar la secuencia de iluminación, recibir y procesar la señal procedente del sensor y calcular parámetros de la respuesta pupilar como el diámetro inicial, mínimo y final de la pupila, velocidad de constricción, tiempo hasta alcanzar el diámetro mínimo y amplitud del reflejo pupilar. Los datos obtenidos pueden almacenarse directamente en el dispositivo y visualizarse mediante una pantalla integrada, eliminando la necesidad de utilizar una computadora durante la medición.

El pupilómetro presenta una estructura similar a unos binoculares con dos apoyos oculares, aunque utiliza un solo sistema óptico de medición. Para evaluar ambos ojos, primero se realiza la medición de uno de ellos y posteriormente se invierte el dispositivo para analizar el ojo contrario. Esta configuración permite reducir el número de componentes ópticos, así como el tamaño, complejidad y costo del equipo [21].

Características

Tipo de dispositivo	Pupilómetro portátil autónomo
Método de iluminación	Luz visible + infrarroja
Detección	CCD, arreglo óptico o detector de IR reflejado
Variable principal	Diámetro pupilar
Parámetros calculados	Diámetro inicial, mínimo y final; velocidad de constricción; tiempo al mínimo; amplitud del reflejo
Procesamiento	Microprocesador interno
Almacenamiento	Memoria interna
Visualización	Pantalla integrada
Alimentación	Batería recargable
Evaluación	Monocular, con posibilidad de medir ambos ojos
Transferencia de datos	Puerto de comunicación con dispositivos externos

Tabla 11.

US11684259B2 Pupillometer for lesion location determination

"Pupillometer for Lesion Location Determination", describe un pupilómetro electrónico tipo "linterna" (flashlight-like) cuyo objetivo no es solo medir el tamaño pupilar, sino determinar la ubicación de lesiones cerebrales analizando tanto el reflejo pupilar directo como el consensual. A diferencia de los pupilómetros comerciales actuales (como el NPi-200 de NeuroOptics), que examinan cada ojo de forma independiente y solo miden la respuesta directa (contracción del ojo iluminado), este dispositivo añade una luz visible expandible/extensible que se proyecta desde el cuerpo principal hacia el ojo contralateral, permitiendo capturar simultáneamente la respuesta consensual (la contracción del ojo no iluminado directamente) mientras una cámara con filtro infrarrojo registra continuamente ambos ojos. Con estos dos tipos de datos —respuesta directa y consensual, izquierda y derecha— se generan hasta 4 mediciones (reflejo directo izquierdo, consensual izquierdo, directo derecho, consensual derecho), cuya combinación normal/anormal permite inferir en qué segmento neural específico de la vía pupilar se encuentra la lesión. El funcionamiento se basa en un subsistema de luz dual: luz infrarroja (iluminación continua, invisible, no interfiere con el reflejo pupilar y funciona en oscuridad total) para la adquisición de imagen/video, y luz visible (blanca) como estímulo que activa la contracción pupilar. El procesamiento sigue el flujo: filtro IR → adquisición de imagen → segmentación de la región pupilar mediante una red neuronal convolucional (entrenada con imágenes segmentadas manualmente, logrando 100% de precisión reportada en la determinación de forma/tamaño) → determinación de forma y tamaño de pupila → cuantificación de la respuesta pupilar → estimación de la ubicación de la

lesión. La secuencia temporal de iluminación alterna encendido/apagado de luz visible en cada ojo mientras el IR permanece constante, permitiendo capturar las cuatro respuestas antes mencionadas en aproximadamente 1 segundo por medición [22].

Características

Tipo de dispositivo	Pupilómetro tipo "linterna" (flashlight-like), monocular por captura pero con estímulo binocular
Iluminación	Luz infrarroja continua (filtro IR que bloquea luz visible; no especifica longitud de onda exacta)
Estímulo	Luz visible: fuente 1 (fija, en la carcasa, para el ojo bajo examen) + fuente 2 (y opcionalmente 3) extensible/expandible fuera de la carcasa, para iluminar el ojo contralateral y captar respuesta consensual
Captura	Dispositivo de imagen/video (cámara) dentro de la carcasa
Salida / Datos	Tamaño y forma de pupila (vía red neuronal convolucional), cuantificación de respuesta pupilar directa y consensual (ambos ojos), estimación de ubicación de lesión neural (1 de 8 segmentos posibles)
Interfaz / Control	Sistema de control que manipula automáticamente fuente de luz visible, fuente IR y dispositivo de imagen según protocolo temporizado
Elemento distintivo	Brazo de luz visible extensible/rotable para estimular el ojo contralateral y medir reflejo consensual — resuelve la limitación de pupilómetros que solo miden reflejo directo por ojo
Algoritmo	Red neuronal convolucional para segmentación/tamaño de pupila; lógica de clasificación de 16 combinaciones posibles de respuesta normal/anormal → mapeo a segmentos neuronales lesionados

Tabla 12.

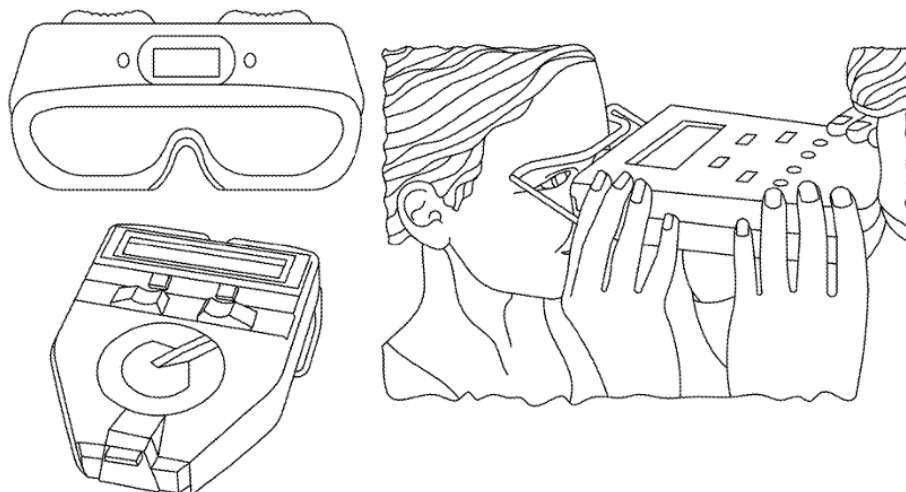


Figura 7.

WO2020034951A1 Systems and methos for evaluating popillary response

La patente presenta un sistema para la evaluación automatizada de la respuesta pupilar a la luz, diseñado para implementarse en dispositivos electrónicos portátiles como teléfonos inteligentes o visores. El sistema integra una pantalla, una cámara, un procesador y memoria. La pantalla funciona como fuente de estímulo visible, mientras que la cámara registra imágenes o video del ojo durante la contracción y posterior dilatación de la pupila. Posteriormente, estas imágenes son procesadas para identificar características de la respuesta pupilar y obtener parámetros cuantitativos.

Una de las configuraciones propuestas incorpora específicamente una cámara infrarroja y un emisor de radiación infrarroja entre 700 y 1000 nm. La iluminación infrarroja permite registrar la pupila después del estímulo visible sin producir un estímulo luminoso visible adicional que pueda modificar la respuesta que se intenta medir. El sistema también puede utilizar información de un sensor de luz ambiental para determinar si las condiciones de iluminación son apropiadas para realizar el examen.

Para determinar el tamaño pupilar, las imágenes pueden convertirse a escala de grises y segmentarse para separar las regiones correspondientes a pupila, iris y esclerótica. La patente propone diferentes métodos de procesamiento, entre ellos umbralización, agrupamiento K-means, detección de bordes y análisis de circularidad; además, contempla técnicas de aprendizaje automático y redes de segmentación como U-Net. Una vez identificada la pupila, su dimensión en píxeles puede convertirse a una medida física en milímetros utilizando una referencia de escala conocida.

El procesamiento permite obtener parámetros como diámetro pupilar mínimo y máximo, latencia, velocidad de constricción, velocidad de dilatación, amplitud y porcentaje de constricción y tiempo de recuperación. Estos valores pueden compararse con mediciones basales o datos de referencia para evaluar desviaciones de la respuesta pupilar. La patente también propone la recopilación de mediciones longitudinales para establecer una línea basal individual y observar cambios asociados con enfermedad o trauma [23].

Características

Tipo de sistema	Sistema portátil para evaluación automatizada del reflejo pupilar
Plataforma	Dispositivo móvil, smartphone o visor/headset
Estímulo	Luz visible generada mediante pantalla o fuente luminosa

Iluminación de medición	Radiación infrarroja
Longitud de onda IR	700–1000 nm
Captura	Cámara infrarroja o cámara de luz visible según configuración
Sensor adicional	Sensor de iluminación ambiental
Procesamiento	Segmentación pupila-iris, análisis de forma y técnicas de aprendizaje automático
Conversión de medida	Píxeles → mm mediante referencia conocida o escala de cámara
Salida / Datos	Diámetros, latencia, velocidades de constricción/dilatación, amplitud, porcentaje de constricción, recuperación, entre otros
Elemento distintivo	Integración de estímulo, captura y procesamiento en un dispositivo electrónico portátil

Tabla 13.

2.1.4 Factores comunes en el estado del arte - Pupílómetro

Factor común	Presencia en el estado del arte	Descripción / tendencia identificada
Uso de tecnología infrarroja	Muy alta	La mayoría de los dispositivos utilizan iluminación o captura infrarroja para observar la pupila sin introducir un estímulo visible adicional que modifique su respuesta. Se encuentran valores específicos como 860 nm , aproximadamente 850 nm y rangos de 700–1000 nm .
Captura óptica de la pupila	Muy alta	Se emplean cámaras infrarrojas, cámaras digitales, CCD u otros detectores ópticos para registrar imágenes o video del ojo y determinar sus características pupilares.
Estímulo luminoso visible controlado	Alta	La mayoría de los sistemas incorporan una fuente visible independiente para provocar el reflejo pupilar. Se utilizan LEDs blancos y estímulos de diferentes longitudes de onda, como rojo, azul, verde y amarillo-verde.
Medición del diámetro pupilar	Muy alta	El diámetro de la pupila constituye la variable principal de medición. Algunos sistemas determinan diámetro basal, mínimo, máximo o variación del diámetro en función del tiempo.
Procesamiento	Alta	Los sistemas más recientes procesan

digital de la señal o imagen		automáticamente las imágenes capturadas. Se emplean técnicas como segmentación, detección de bordes, transformada de Hough, filtros digitales, redes neuronales convolucionales y U-Net.
Conversión de imagen a una medida cuantitativa	Alta	Los sistemas transforman información obtenida en imágenes o píxeles en valores asociados al tamaño pupilar, generalmente expresados en milímetros. Algunos incorporan referencias físicas de escala para mejorar la medición.
Análisis dinámico del reflejo pupilar	Alta	Además del diámetro, diferentes tecnologías analizan parámetros temporales como velocidad de constricción, velocidad de dilatación, latencia, porcentaje de contracción, amplitud y tiempo de recuperación.
Procesamiento automatizado	Alta	Existe una tendencia a reducir la dependencia de la apreciación subjetiva del examinador mediante algoritmos que detectan automáticamente la pupila y calculan parámetros de respuesta.
Portabilidad	Muy alta	La mayoría de los antecedentes estudiados buscan reducir el tamaño del sistema mediante diseños portátiles, de mano, de bolsillo, tipo linterna, máscara o incluso utilizando smartphones y visores.
Procesamiento integrado o menor dependencia de una computadora	Alta	Los diseños más recientes incorporan microcontroladores, procesadores internos o procesamiento mediante dispositivos móviles, reduciendo la necesidad de utilizar una computadora externa durante el examen.
Presentación directa de resultados	Alta	Los resultados pueden mostrarse mediante pantallas LCD, LEDs indicadores, software, dispositivos móviles o gráficas de diámetro pupilar respecto al tiempo.
Evaluación de ambos ojos	Media-Alta	Varias tecnologías permiten analizar ambos ojos de manera simultánea o secuencial. Algunos sistemas permiten además comparar las diferencias entre la pupila derecha e izquierda.
Evaluación del reflejo directo y consensual	Media	Algunos dispositivos y patentes más avanzados registran no solo la respuesta del ojo estimulado directamente, sino también la respuesta del ojo contralateral, permitiendo obtener información adicional de la vía neurológica.
Control de la luz ambiental	Media-Alta	Se utilizan máscaras, apoyos oculares y carcasas cerradas para disminuir la iluminación externa. Algunos diseños incorporan además filtros ópticos

		o sensores de iluminación ambiental.
Automatización del protocolo de iluminación	Media-Alta	En varias patentes, el sistema controla automáticamente la iluminación infrarroja, el estímulo visible y el momento de adquisición de las imágenes siguiendo una secuencia previamente definida.
Orientación hacia evaluación neurológica	Alta	Una parte importante de los dispositivos utiliza la respuesta pupilar como información cuantitativa para apoyar evaluaciones neurológicas. Algunas patentes incluso proponen analizar reflejos directos y consensuados para inferir alteraciones de determinadas vías nerviosas.

Tabla 14.

2.2. Estado de la tecnología - Dispositivos de monitorización respiratoria acústica

2.2.1 Tecnología existente en el ámbito comercial

Masimo rainbow Acoustic Monitoring® – RRa®

El sistema rainbow Acoustic Monitoring® de Masimo es una tecnología comercial destinada a la monitorización continua y no invasiva de la frecuencia respiratoria mediante señales acústicas. Utiliza un sensor respiratorio acústico (RAS) colocado sobre el cuello o, dependiendo del paciente, sobre el tórax. El sensor detecta las vibraciones acústicas generadas por el flujo turbulento de aire en las vías respiratorias superiores durante la inhalación y la exhalación.

La señal adquirida es procesada mediante algoritmos de procesamiento acústico de Masimo, que separan la señal respiratoria de otras señales y convierten los patrones acústicos detectados en ciclos respiratorios. A partir de estos ciclos se calcula continuamente la frecuencia respiratoria acústica RRa, expresada en respiraciones por minuto, además de generar una forma de onda respiratoria. El sistema puede integrarse con monitores Masimo para visualizar conjuntamente otros parámetros fisiológicos [24].

Características

Tipo de dispositivo	Sistema comercial de monitorización respiratoria acústica
Variable medida	Frecuencia respiratoria acústica, RRa
Principio de medición	Sonidos/vibraciones producidos por el flujo de aire respiratorio
Sensor	Respiratory Acoustic Sensor (RAS)

Ubicación del sensor	Cuello en adultos/pediátricos; también tórax en determinados pacientes
Procesamiento	Procesamiento digital de señales acústicas
Salida	FR en respiraciones/minuto + forma de onda acústica respiratoria
Monitorización	Continua
Contacto	Sí, mediante sensor adhesivo
Aplicación	Monitorización clínica continua de frecuencia respiratoria

Tabla 15.

Componentes identificados

Sensor RAS-45 / RAS-125c	Captura acústica de la respiración
Elemento acústico/sensor	Detecta vibraciones producidas por inhalación y exhalación
Cable RAM	Transmisión de la señal
Unidad de procesamiento Masimo	Procesamiento de la señal acústica
Monitor compatible	Visualización de RRa y onda respiratoria

Tabla 15.



Figura 8.

2.2.2 Tecnología en desarrollo y prototipos

Estimation of Respiratory Rate from Breathing Audio – Harvill et al. (2022)

Este trabajo propone un sistema para estimar automáticamente la frecuencia respiratoria utilizando únicamente grabaciones de audio de la respiración. Su objetivo es permitir obtener este signo vital sin utilizar sensores respiratorios especializados, haciendo

posible que la señal sea capturada mediante dispositivos ampliamente disponibles, como el micrófono de un smartphone.

El algoritmo convierte la señal de audio en una representación de espectrograma, que permite observar cómo se distribuye la energía acústica en frecuencia y tiempo. Posteriormente, los ciclos respiratorios son reconocidos utilizando una red neuronal recurrente (RNN) entrenada mediante etiquetas que indican los ciclos de respiración. Los autores incorporaron además técnicas de aumento de datos para compensar el tamaño reducido de las bases de datos respiratorias disponibles.

El método obtuvo un error absoluto medio (MAE) de aproximadamente 1.0 respiración/minuto en la estimación de la frecuencia respiratoria. Los autores destacan que la señal requerida puede ser obtenida mediante un smartphone, permitiendo una medición automatizada y económica en entornos remotos [25].

Características

Tipo de sistema	Prototipo/algoritmo de estimación acústica de FR
Entrada	Audio respiratorio
Sensor propuesto	Micrófono; puede utilizarse el de un smartphone
Representación de señal	Espectrograma
Modelo	Red neuronal recurrente (RNN)
Procesamiento	Machine learning + procesamiento espectral
Variable calculada	Frecuencia respiratoria
Salida	Respiraciones por minuto
MAE reportado	≈ 1.0 respiración/min
Contacto con el paciente	No necesariamente
Aplicación propuesta	Telemedicina y evaluación remota de signos vitales

Tabla 16.

Componentes identificados

Micrófono	1; modelo específico no indicado
Smartphone/dispositivo de adquisición	1

Procesamiento de audio	Generación de espectrograma
Algoritmo	RNN
Software	Procesamiento y modelo de machine learning

Tabla 17.

Respiratory Rate Estimation from Breath Sounds Based on Deep Learning – 2026

Este trabajo propone un sistema de deep learning para estimar frecuencia respiratoria a partir de sonidos respiratorios, con especial énfasis en mantener una medición adecuada cuando existen altos niveles de ruido ambiental. Esto es particularmente relevante para un posible uso en operaciones de emergencia o rescate, donde pueden existir conversaciones, vehículos, sirenas y otros sonidos externos.

La señal respiratoria es transformada en espectrogramas, que posteriormente son procesados mediante redes neuronales convolucionales preentrenadas. El estudio compara distintas arquitecturas y métodos, incluyendo CNN, LSTM y ResNet50. La red ResNet50 presentó el mejor comportamiento en condiciones acústicas adversas.

Los investigadores construyeron una base de datos de 17 850 señales respiratorias, incluyendo señales limpias y señales combinadas con diferentes tipos de ruido. El intervalo de frecuencia respiratoria analizado fue aproximadamente de 8 a 24 respiraciones/minuto, por lo que incluye valores respiratorios bajos. Las señales fueron convertidas a mono y procesadas a una frecuencia de muestreo de 8 kHz.

En condiciones especialmente ruidosas, con una relación señal-ruido de -20 dB, ResNet50 consiguió un MAE de 0.63 respiraciones/minuto, mientras que LSTM obtuvo 2.35 y CNN 3.12 respiraciones/minuto [26].

Características

Tipo de sistema	Sistema experimental de estimación acústica de FR
Entrada	Sonidos respiratorios
Procesamiento inicial	Conversión a espectrograma
Frecuencia de muestreo utilizada	8 kHz
Algoritmos evaluados	CNN, LSTM, ResNet50 y otros métodos
Mejor arquitectura	ResNet50
Rango de FR del dataset principal	8–24 respiraciones/minuto

Cantidad de señales del dataset	17 850
MAE ResNet50 a -20 dB	0.63 resp/min
MAE LSTM a -20 dB	2.35 resp/min
MAE CNN a -20 dB	3.12 resp/min
Fortaleza principal	Robustez frente a ruido ambiental

Tabla 18.

Componentes identificados

Sistema de adquisición acústica	Captura de sonidos respiratorios; el artículo no define un único micrófono comercial obligatorio
Audio digital	Mono, 8 kHz
Transformación	Espectrograma
Procesador	Plataforma capaz de ejecutar el modelo DL
Modelo principal	ResNet50
Salida	Frecuencia respiratoria en resp/min

Tabla 19.

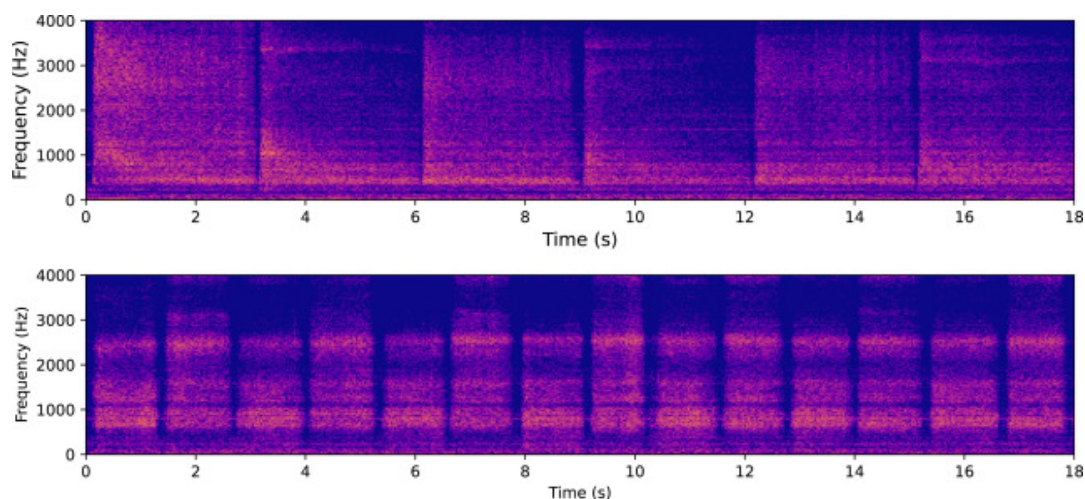


Figura 9.

Fig. Espectrogramas de auscultación correspondientes a registros respiratorios: (i) FR = 10 rpm, con una duración de aproximadamente 6 s por ciclo respiratorio (parte superior); (ii) FR = 24 rpm, con una duración de aproximadamente 2,5 s por ciclo respiratorio (parte inferior).

2.2.3 Tecnología existente en el ámbito de patentes

US12551113B1 – Audio Detection and Monitoring of Respiration

Esta patente de Apple Inc. propone un sistema para detectar y monitorizar la respiración utilizando datos de audio adquiridos mediante uno o más micrófonos. Los micrófonos pueden estar integrados en dispositivos portátiles, como auriculares, earbuds, teléfonos inteligentes, tablets o relojes inteligentes. La información acústica es posteriormente analizada mediante modelos de machine learning.

El sistema utiliza una arquitectura de aprendizaje multitarea que puede procesar simultáneamente distintas características del audio. A partir de una grabación respiratoria, el modelo puede proporcionar como salida la frecuencia respiratoria, detectar condiciones respiratorias como respiración normal o intensa y determinar las condiciones de ruido presentes en la señal.

La patente contempla la generación de espectrogramas a partir de las grabaciones y propone arquitecturas como redes LSTM multitarea y redes LSTM con convolución temporal. El procesamiento puede realizarse localmente en el dispositivo electrónico o mediante otro dispositivo asociado.

Una característica especialmente relevante es que el modelo distingue entre información respiratoria y ruido ambiental. Además, la patente contempla que una aplicación genere alertas cuando se detecten frecuencias respiratorias anómalas [27].

Características

Tipo de tecnología	Monitorización respiratoria acústica mediante ML
Titular	Apple Inc.
Entrada	Grabaciones o streaming de audio
Sensor	Uno o múltiples micrófonos
Dispositivos contemplados	Earbuds, auriculares, smartphone, tablet, smartwatch
Preprocesamiento	Generación de espectrogramas
Algoritmos	Multi-task LSTM / Time-Convolutional LSTM
Salida 1	Frecuencia respiratoria
Salida 2	Condición respiratoria
Salida 3	Condición de ruido
Alertas	Posibilidad de alertar ante frecuencias

	respiratorias anómalas
Elemento distintivo	Análisis conjunto de respiración y ruido ambiental

Tabla 20.

Componentes identificados

Uno o más micrófonos	Auriculares/earbuds u otro sistema acústico
Dispositivo de audio	Auriculares/earbuds u otro sistema acústico
Procesador	Ejecutar los algoritmos de análisis
Memoria	Almacenar software/modelos/datos
Smartphone/watch/tablet	Procesamiento o visualización
Modelo ML	Estimación de FR y clasificación
Motor de preprocesamiento	Conversión del audio en espectrogramas
Sistema de comunicación	Bluetooth/Wi-Fi u otras comunicaciones según implementación

Tabla 21.

2.2.4 Factores comunes en el estado del arte - Pupilómetro

Factor común	Presencia en el estado del arte	Descripción / tendencia identificada
Captura de sonidos respiratorios	Muy alta	Todos los sistemas utilizan señales acústicas generadas durante la inhalación y exhalación como fuente principal para obtener información respiratoria.
Uso de micrófonos o sensores acústicos	Muy alta	La adquisición se realiza mediante micrófonos convencionales, micrófonos integrados en smartphones o sensores acústicos especializados.
Estimación de frecuencia respiratoria	Muy alta	La variable principal obtenida es la frecuencia respiratoria expresada en respiraciones por minuto, a partir de la detección o estimación de ciclos respiratorios.
Procesamiento digital de audio	Muy alta	Las señales capturadas requieren filtrado, transformación y análisis digital para separar la respiración de otras señales acústicas y obtener la FR.
Conversión a	Alta	Los sistemas basados en aprendizaje

espectrogramas		automático suelen transformar el audio en representaciones tiempo-frecuencia, como espectrogramas, antes de realizar la estimación.
Uso de Machine Learning / Deep Learning	Alta	Los desarrollos recientes emplean redes neuronales como RNN, LSTM, CNN o ResNet para reconocer patrones respiratorios y estimar la frecuencia respiratoria.
Manejo del ruido ambiental	Alta	La reducción o identificación del ruido constituye un elemento importante, especialmente para aplicaciones fuera de entornos clínicos controlados. Algunos modelos son entrenados específicamente con señales respiratorias contaminadas con ruido.
Monitorización automática	Muy alta	Existe una tendencia a obtener la FR automáticamente, reduciendo la necesidad de que un operador cuente manualmente las respiraciones.
Detección de frecuencias respiratorias anómalas	Media-Alta	Una vez calculada la FR, los sistemas pueden comparar el resultado con límites establecidos y generar avisos cuando la frecuencia se encuentra fuera del rango esperado.
Portabilidad	Alta	Varios sistemas utilizan smartphones, dispositivos portátiles, wearables o electrónica compacta para realizar la adquisición y procesamiento de las señales respiratorias.
Procesamiento integrado	Alta	Los sistemas recientes tienden a procesar las señales directamente en dispositivos electrónicos portátiles o asociados, disminuyendo la dependencia de equipos externos especializados.
Presentación digital de resultados	Alta	La salida suele mostrarse como frecuencia respiratoria numérica, forma de onda respiratoria, clasificación del estado respiratorio o alertas.
Monitorización continua o repetida	Alta	Las tecnologías acústicas permiten adquirir la señal durante períodos prolongados y actualizar la estimación de FR a medida que se registran nuevas respiraciones.
Bajo requerimiento de hardware	Alta	En comparación con otros métodos fisiológicos, la adquisición puede realizarse con pocos componentes: principalmente

		micrófono/sensor acústico, procesador y software.
Aplicación potencial en entornos de emergencia	Media-Alta	El tamaño reducido del hardware y la posibilidad de medir FR automáticamente hacen atractiva esta tecnología para dispositivos de primera respuesta, aunque el ruido ambiental representa uno de sus principales desafíos.

Tabla 22.

2.3 Lista de componentes

N.º	Componente propuesto	Cant.	Función en el pupilómetro	Tienda / precio unitario aprox.
1	Raspberry Pi Zero 2 W	1	Procesamiento de imágenes, control de LEDs, sensores e interfaz	The Pi Box — S/ 78 (The Pi Box)
2	Raspberry Pi Camera Module 3 Wide NoIR – IMX708 12 MP	1	Capturar ambos ojos simultáneamente y detectar IR	Electromanía — S/ 280 (Electromanía Perú)
3	Cable CSI 15→22 pines para Pi Zero 2 W	1	Conectar cámara a Raspberry Pi Zero	The Pi Box — S/ 12 (The Pi Box)
4	LED IR OSRAM SFH4550, 860 nm	4	Iluminación infrarroja de los ojos para la cámara	DigiKey — US\$0.96 c/u (DigiKey)
5	LED blanco difuso 5 mm	2	Estímulo luminoso independiente para ojo izquierdo/derecho	Naylamp — S/0.40 c/u (Naylamp Mechatronics)
6	Sensor BH1750	1	Medir luz ambiental antes de iniciar la prueba	Naylamp — S/10 (Naylamp Mechatronics)
7	Sensor ToF VL53L0X	1	Verificar distancia rostro–cámara y mejorar repetibilidad/calibración	Naylamp — S/69 (Naylamp Mechatronics)
8	OLED SSD1306 0.96", 128×64, I²C	1	Mostrar diámetro I/D, diferencia, estado de prueba, etc.	Naylamp — S/25 (Naylamp Mechatronics)
9	Pulsador 12×12 mm	3	Start / selección / cancelación o navegación	Naylamp — S/1 c/u (Naylamp Mechatronics)
10	Transistor/MOSFET 2N7000	2	Encender independientemente los grupos de LEDs desde GPIO	Electromanía — S/1.60 c/u (Electromanía Perú)
11	Resistencias 330 Ω ¼ W	6	Limitación de corriente de LEDs y electrónica auxiliar	Naylamp — S/0.10 c/u (Naylamp Mechatronics)
12	microSD 32 GB	1	Sistema operativo, software y almacenamiento temporal	The Pi Box — S/45 aprox. (The Pi Box)

13	Power bank 10 000 mAh	1	Alimentación portátil 5 V durante el prototipo	Xiaomi oficial/Falabella — desde S/69 (Falabella)
14	Carcasa impresa en 3D	1	Mantener cámara, iluminación y sensores a geometría fija	Fabricación propia — por cotizar
15	Apoyo facial / goma EVA o silicona	1	Bloquear parcialmente luz ambiental y fijar distancia	Fabricación propia — por cotizar
16	PCB o placa perforada + cables	1	Integrar LEDs, sensores, botones y alimentación	Depende del prototipo — por cotizar

Tabla 23.

3. Lista de Exigencias

Leyenda:

- Anyelo Armando Castillo Mayta (AACM)
- Alexandra Milagros Mamani Casas (AMMC)
- Ariana Fabiana del Valle Fuentes Contreras (AFDVFC)
- Katherin Araceli Berrio Ordoñez (KABO)
- Ricardo Sebastián Murillo Sedano (RSMS)

LISTA DE EXIGENCIAS			
PROYECTO:	Diseño de pupilómetro portátil de primera respuesta		Fecha: 28/08/2026
CLIENTE:	Médicos y/o enfermeras/os emergencistas, personal paramédico y/o de ambulancias, rescatistas, técnicos de emergencias y otros tipos de personal/profesionales de primera respuesta		Elaborado: • Anyelo Armando Castillo Mayta (AACM) • Alexandra Milagros Mamani Casas (AMMC) • Arianna Fabiana del Valle Fuentes Contreras (AFDVFC) • Katherin Araceli Berrio Ordoñez (KABO) • Ricardo Sebastián Murillo Sedano (RSMS)
Fecha (cambios)	Deseo /	Descripción	Responsable

	Exigencia		
FUNCIÓN PRINCIPAL			
25/08/26	E	• Evaluar de forma cuantitativa y automatizada el reflejo fotomotor pupilar.	• AMMC • AFDVFC • KABO
25/08/26	D	• Monitorear la función respiratoria mediante acustometría traqueal.	• AMMC • AFDVFC • KABO
FUNCIÓN SECUNDARIA			
25/08/26	E	• Capturar la secuencia de stream de la pupila bajo estimulación luminosa.	• AMMC • AFDVFC • KABO
11/09/26	D	• Captar la señal acústica de los sonidos respiratorios traqueales.	• AMMC • AFDVFC • KABO
25/08/26	E	• Procesar stream de datos de la pupila y determinar reactividad.	• AMMC • AFDVFC • KABO
11/09/26	D	• Procesar la señal acústica para determinar la frecuencia y fase del ciclo respiratorio	• AMMC • AFDVFC • KABO
25/08/26	E	• Desplegar la respuesta médica y su interpretación	• AMMC • AFDVFC • KABO
25/08/26	E	• Almacenar localmente los datos recopilados.	• AMMC • AFDVFC • KABO
FUNCIÓN PRINCIPAL			
25/08/26	E	• Evaluar de forma cuantitativa y automatizada el reflejo fotomotor pupilar.	• AMMC • AFDVFC • KABO
25/08/26	D	• Monitorear la función respiratoria mediante acustometría traqueal.	• AMMC • AFDVFC • KABO
FUNCIÓN SECUNDARIA			

25/08/26	E	● Capturar la secuencia de stream de la pupila bajo estimulación luminosa.	● AMMC ● AFDVFC ● KABO
11/09/26	D	● Captar la señal acústica de los sonidos respiratorios traqueales.	● AMMC ● AFDVFC ● KABO
25/08/26	E	● Procesar stream de datos de la pupila y determinar reactividad.	● AMMC ● AFDVFC ● KABO
11/09/26	D	● Procesar la señal acústica para determinar la frecuencia y fase del ciclo respiratorio	● AMMC ● AFDVFC ● KABO
25/08/26	E	● Desplegar la respuesta médica y su interpretación	● AMMC ● AFDVFC ● KABO
GEOMETRÍA			
11/09/26	D	● El módulo respiratorio no debe exceder estas medidas: ○ Largo: 50 mm ○ Ancho: 50 mm ○ Altura: 20 mm	AACM RSMS
25/08/26	E	● El módulo ocular no debe exceder estas medidas: [16] ○ Largo: 240 mm ○ Ancho: 140 mm ○ Altura: 100 mm	AACM RSMS
25/08/26	D	● El módulo de carga no debe exceder estas medidas: ○ Largo: 160 mm ○ Ancho: 100 mm ○ Altura: 70 mm	AACM RSMS
11/09/26	E	● El módulo de carga permitir el acoplamiento del módulo ocular para su transporte.	AACM RSMS
11/09/26	D	● Si se incorpora el módulo respiratorio, la base deberá permitir también su acoplamiento para el transporte.	AACM RSMS
PESO			
11/09/26	E	● El módulo respiratorio no debe exceder los 150 g.	AACM RSMS

28/08/26	E	El módulo ocular no debe exceder los 300 g.	AACM RSMS
28/08/26	D	El módulo central no debe exceder los 200 g.	AACM RSMS
ENERGÍA			
11/09/26	E	La energía del módulo ocular debe poder mantenerse funcionando por al menos 4 horas de uso intermitente.	AFDVFC KABO RSMS
11/09/26	E	De implementarse , la energía del módulo respiratorio debe poder mantenerse funcionando por al menos 4 horas de uso intermitente	- AFDVFC - KABO - RSMS
11/09/26	E	Cada componente electrónico deberá recibir una tensión de alimentación dentro del intervalo indicado por su fabricante.	AFDVFC KABO RSMS
11/09/26	D	La recarga desde la red eléctrica deberá realizarse mediante una fuente externa compatible con la base de carga, cuyas características de entrada y salida estén documentadas.	AFDVFC KABO RSMS
11/09/26	E	El módulo de carga deberá almacenar energía suficiente para realizar al menos dos recargas completas del módulo ocular sin conexión a la red.	AFDVFC KABO RSMS
11/09/26	D	Si se incorpora el módulo respiratorio, la capacidad de la base deberá permitir además dos recargas completas de dicho módulo .	AFDVFC KABO RSMS
25/08/26	E	El sistema deberá indicar el estado de carga y advertir cuando la energía disponible sea insuficiente para completar una medición.	AFDVFC KABO RSMS
SEÑALES			
25/08/26	E	Luz IR reflejada (Input): Imagen/luz sin procesar captada por el módulo.	AFDVFC KABO RSMS
11/09/26	D	Señal acústica (Input): Señal acústica sin procesar captada por el módulo acústico.	AFDVFC KABO RSMS
25/08/26	E	Orden de disparo (Input): Evento que marca el inicio de la medición, enviado por el usuario mediante un botón físico.	AFDVFC KABO RSMS

25/08/26	E	Stream de imágenes (Señal interna): Datos sin procesar del módulo óptico enviados a procesar internamente (a 30 FPS).	AFDVFC KABO RSMS
11/09/26	D	Stream de sonido (Señal interna): Datos sin procesar desde el módulo respiratorio enviados a procesar internamente.	AFDVFC KABO RSMS
25/08/26	E	Stream de retroalimentación (Señal interna): Datos procesados enviados para visualización (30 FPS).	AFDVFC KABO RSMS
25/08/26	E	Iluminación IR continua (Ouput): Luz IR (850-940 nm) emitida de forma continua por el dispositivo durante la medición.	AFDVFC KABO RSMS
25/08/26	E	Flash de luz (Ouput): Pulso de luz visible emitido hacia el ojo durante 500 ms para desencadenar el reflejo fotomotor.	AFDVFC KABO RSMS
25/08/26	E	Señal de alerta de batería baja (Ouput): Indicación visual de estado para advertir sobre el nivel crítico de la batería.	AFDVFC KABO RSMS
25/08/26	E	Retroalimentación (Ouput): Despliegue en la interfaz gráfica de todos los parámetros calculados .	AFDVFC KABO RSMS
CONTROL			
04/09/26	E	El sistema deberá ejecutar una secuencia de registro inicial, estímulo luminoso y registro posterior, con duraciones definidas en el protocolo.	AMMC AACM AFDVFC KABO RSMS
04/09/26	E	El sistema deberá detectar las condiciones de pérdida de seguimiento u oclusión que impidan calcular válidamente los parámetros.	AMMC AACM AFDVFC KABO RSMS
04/09/26	D	Cuando la adquisición no permita obtener resultados válidos, el sistema deberá indicar “medición no válida” y solicitar reposicionamiento o repetición.	AMMC AACM AFDVFC KABO RSMS
04/09/26	E	Detener la emisión luminosa al terminar o ante una falla.	AMMC AACM AFDVFC

			KABO RSMS
MEDIDAS DE SEGURIDAD			
28/08/26	E	El nivel de radiación emitida por el módulo óptico (IR y luz blanca) debe cumplir con los límites de emisión accesible definidos en la norma IEC 62471 y UNE-EN 60601-1-12:2015/A1:2020 para prevenir cualquier daño térmico o fotoquímico en la retina del paciente.	AFDVFC
06/09/26	E	El tiempo de medición del módulo óptico no debe superar los 25000 ms para evitar daños a la pupila del pacientes.	AFDVFC KABO
CARACTERÍSTICAS EXTERNAS			
12/09/26	D	Las cubiertas de todos los módulos deben proporcionar a los componentes internos protección ante golpes y caídas.	AACM RSMS
12/09/26	D	Las cubiertas de todos los módulos deben proporcionar a los componentes internos protección ante posibles filtraciones de agua.	AACM RSMS
05/09/26	E	El módulo óptico presenta un diseño similar al de unos binoculares para facilitar el agarre.	AACM RSMS
04/09/26	D	El dispositivo contará con un relieve de tipo moleteado (<i>knurling</i>).	AACM RSMS
CONTROL DE CALIDAD			
28/08/26	E	IEC 60601-1-12:2014 - Part 1-12: General requirements for basic safety and essential performance — Collateral Standard: Requirements for medical electrical equipment and medical electrical systems used in the emergency medical services environment.	AACM AFDVFC
28/08/26	E	ISO 14971:2019(es) Dispositivos médicos/productos sanitarios (MD) — Aplicación de la gestión del riesgo a los MD	AACM AFDVFC
28/08/26	E	IEC 62471: Fundamentos de la evaluación de la seguridad fotobiológica de la radiación LED	AACM AFDVFC

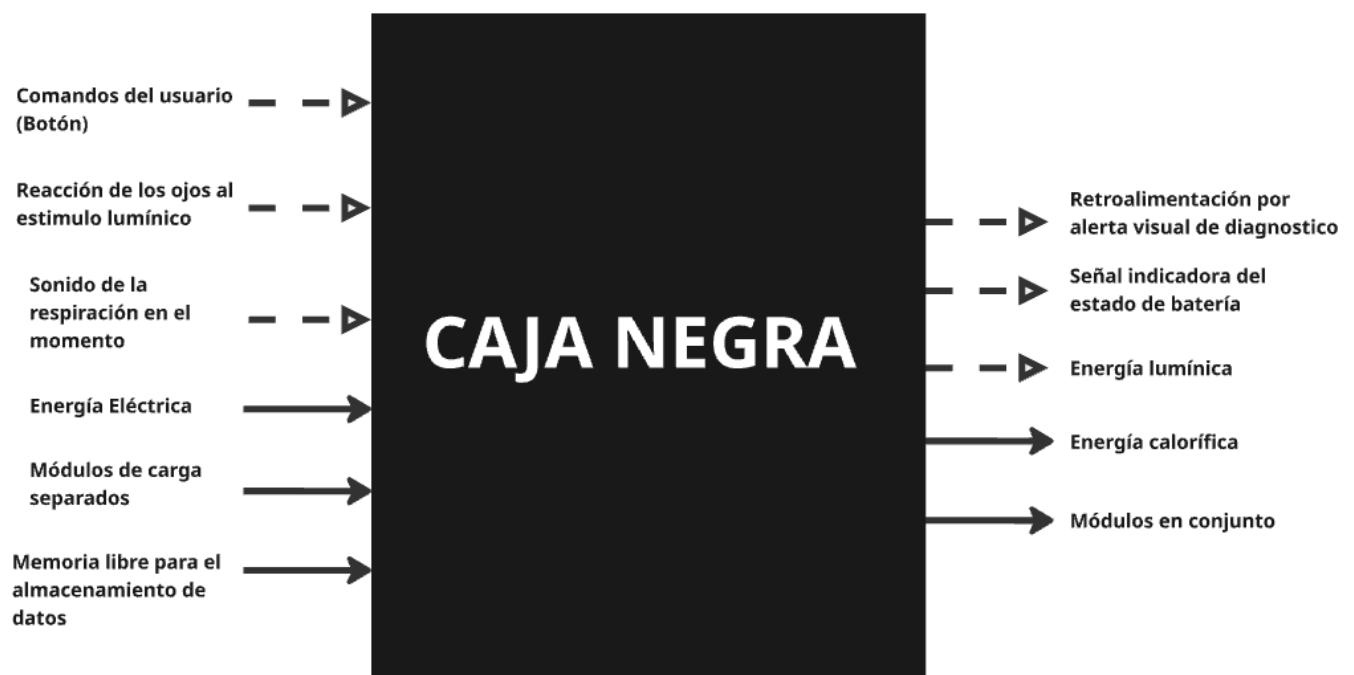
28/08/26	E	• UNE-EN 60601-1-12:2015/A1:2020 (Ratificada) - Equipos electromédicos. Parte 1-12: Requisitos generales para la seguridad básica y el funcionamiento esencial. Norma colateral: Requisitos para los equipos electromédicos y sistemas electromédicos destinados a ser utilizados en el entorno de servicios médicos de emergencia (Ratificada por la Asociación Española de Normalización en octubre de 2020.)	AACM AFDVFC
12/09/26	E	• IEC 62304:2006 Medical device software Software life cycle processes	AACM AFDVFC
12/09/26	E	• ISO/IEC 5259-1:2024 Artificial intelligence — Data quality for analytics and machine learning (ML) Part 1: Overview, terminology, and examples	AACM AFDVFC
12/09/26	E	• ISO/IEC TR 24029-1:2021 Artificial Intelligence (AI) — Assessment of the robustness of neural networks	AACM AFDVFC
TRANSPORTE			
25/08/26	E	• El mecanismo de acoplamiento deberá mantener el módulo ocular sujeto a la base durante las condiciones de transporte definidas, sin desprendimientos accidentales.	AACM AFDVFC
25/08/26	E	• El módulo de carga contará con sujeción para cinturón de servicio o soporte para acoplarse dentro de la ambulancia.	AACM AFDVFC
MANTENIMIENTO			
28/08/26	E	• Se contempla un protocolo de calibración óptica y mantenimiento preventivo periódico cada 6 o 12 meses, conforme a las recomendaciones para instrumental biomédico portátil.	AFDVFC
28/08/26	E	• El módulo principal contará con una estación de carga dedicada (docking station) que facilitará el mantenimiento preventivo de la batería y garantizará su disponibilidad continua sin manipulación invasiva.	AFDVFC
COSTOS			

04/09/26	D	El costo total de desarrollo, adquisición de componentes electrónicos/ópticos y fabricación del prototipo se mantendrá dentro del presupuesto asignado de S/. 1000.	AMMC AACM AFVFC KABO RSMS
04/09/26	D	El módulo respiratorio se incorporará siempre que su desarrollo no impida cumplir el presupuesto y el plazo del prototipo obligatorio.	AMMC AACM AFVFC KABO RSMS
PLAZOS			
19/08/26		El diseño, integración y validación funcional de los tres módulos propuestos se completará dentro del cronograma académico (15 semanas).	AMMC AACM AFVFC KABO RSMS

Tabla 24.

4. Estructura de funciones óptima

4.1 Black Box



4.2 Secuencia de operaciones

Preparación:

- Verificar que la memoria se encuentre correctamente insertada.
- Verificar que el dispositivo tenga suficiente carga.

- Encender el dispositivo.
- Esperar la inicialización del sistema.
- Verificar la inicialización del sistema de adquisición de audio.

Ejecución:

- Posicionar el dispositivo frente al rostro del evaluado.
- Iniciar la medición mediante un botón.
- Activar la iluminación infrarroja.
- Capturar el estado inicial de ambas pupilas.
- Captar las ondas acústicas producidas por la respiración del evaluado.
- Aplicar el estímulo luminoso.
- Registrar la respuesta pupilar de ambos ojos.
- Procesar las imágenes.
- Filtrar y procesar la señal de audio respiratoria.
- Calcular la frecuencia respiratoria en respiraciones por minuto.

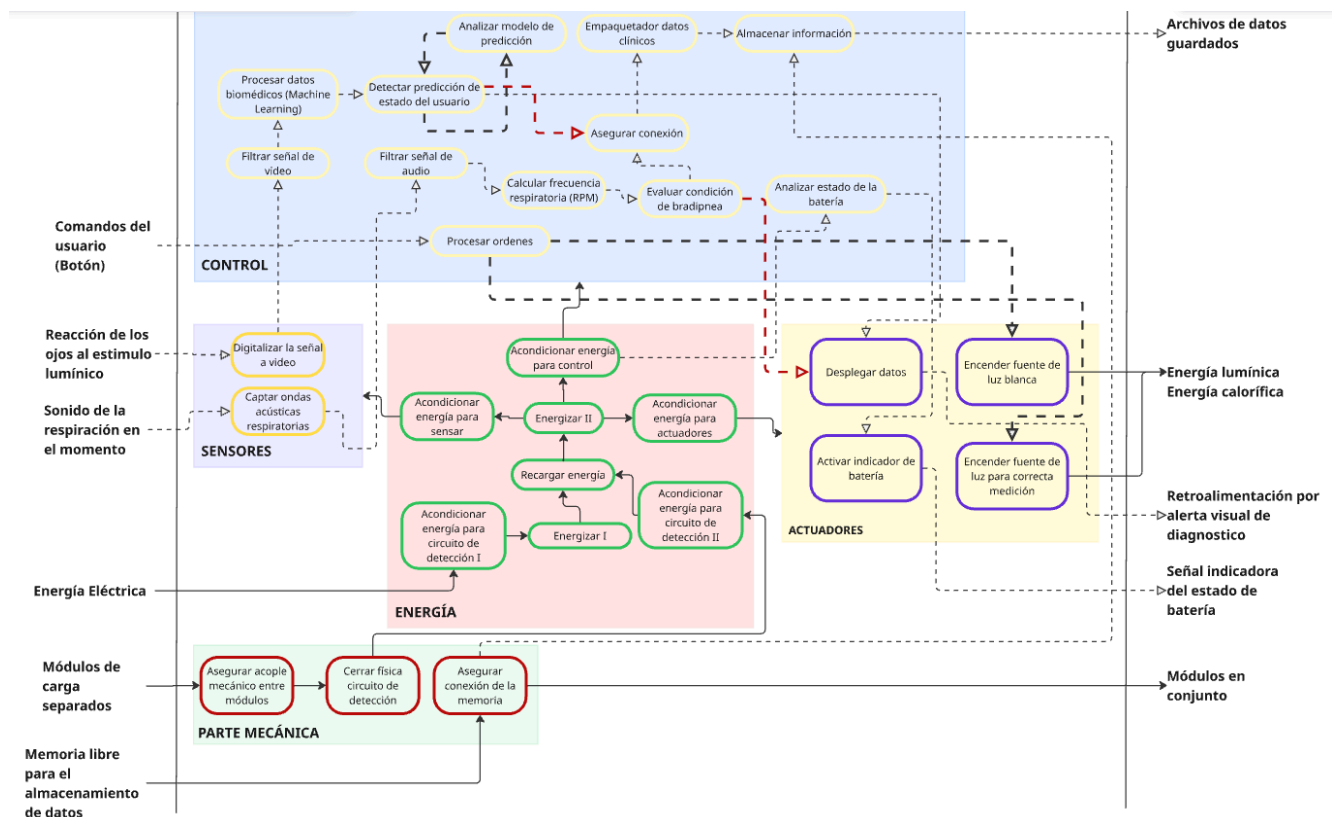
Control:

- Validar que la señal adquirida tenga calidad suficiente para el análisis.
- Determinar si la medición obtenida es válida.
- Asegurar la conexión entre los sensores.
- Solicitar el reposicionamiento o repetición de la prueba cuando la señal no sea adecuada.
- Comparar los parámetros obtenidos con los criterios establecidos.
- Generar una alerta cuando se detecte una condición anormal.

Fase final:

- Mostrar los resultados de la evaluación de pupilas al operador.
- Mostrar la frecuencia respiratoria obtenida y el estado asociado a la detección de bradipnea.
- Almacenar los datos y resultados en la memoria.
- Confirmar la finalización de la medición.
- Preparar el dispositivo para una nueva evaluación o apagarlo.

4.3 Estructura de funciones



Estructura de funciones en miro:

https://miro.com/welcomeonboard/N0RwK0hMVFI0dm8yVi9XR3Z5cUVWM0s4dGVqc1RsRTV5TGJCMHFGSnlodnVZWUtXd0dtOGRmVmJJUG5waTICTis2NEh6SDNrMFd2NVhLL3huM0NwUkd3WUhSbnlzVXB1bU9SRIZEVktjOERVRFBTY0Rya3VsWVRwMFVYRE5rNkRnbHpza3F6REdEcmNpNEFOMmJXWXBBPT0hdjE=?share_link_id=30517410602

5. Gantt

El Gantt está disponible en el GitHub del equipo en el apartado de proyectos.

Gantt en GitHub: <https://github.com/users/De4rN/projects/1/views/2>

6. Bibliografía

- [1] E. Aguilar-Chávez, C. Garduza Alejandro, J. García Lizarra, I. Orozco Mares, M. Guzmán Ornelas, y L. González López, “Prevalencia de atención por traumatismo craneoencefálico en el servicio de urgencias de pediatría”, *Acta Cienc. En Salud*, núm. 10, pp. 15–21, dic. 2019, doi: 10.32870/acs.i10.228.
- [2] E. A. Alarcón-Braga, G. Cornejo-Venegas, A. Castillo-Soto, K. Silva-Parra, y V. B. Glavic, “Epidemiología y características de las patologías neuroquirúrgicas en un hospital peruano nivel III-1 de alta complejidad. Periodo 2008-2020”, *Rev. Cuerpo Méd. Hosp. Nac. Alanzor Aguinaga Asenjo*, vol. 15, núm. 2, pp. 211–216, jun. 2022, doi: 10.35434/rcmhnaaa.2022.152.1290.
- [3] E. Coba Rubio, “Perfil epidemiológico de pacientes intervenidos quirúrgicamente por traumatismo craneoencefálico en el servicio de neurocirugía del Hospital Regional Docente de

Cajamarca, enero - diciembre del 2022”, 2023, Consultado: el 17 de septiembre de 2026. [En línea]. Disponible en: <http://hdl.handle.net/20.500.14074/5657>

[4] M. F. Vanegas Miñaca, “Prevalencia de trauma craneoencefálico y sus características clínico-epidemiológicas en pacientes de la emergencia Hospital José Félix Valdivieso. Santa Isabel. Agosto 2018 – agosto 2019”, 2020, Consultado: el 17 de septiembre de 2026. [En línea]. Disponible en: <https://dspace.ucacue.edu.ec/handle/ucacue/8354>

[5] D. M. Vergara, I. M. Moreno, M. M. Opazo, V. G. Ulloa, A. B. Cruz, y M. L. Hasbún, “Descripción epidemiológica internacional del traumatismo encefalocraneano”, *Rev. Confluencia*, vol. 8, abr. 2025, doi: 10.52611/confluencia.2025.1319.

[6] “(PDF) Epidemiología del trauma craneal en un Hospital de referencia nacional de Quito-Ecuador en el periodo enero 2017 a marzo 2018”, ResearchGate. Consultado: el 17 de septiembre de 2026. [En línea]. Disponible en: https://www.researchgate.net/publication/340296417_Epidemiologia_del_trauma_craneal_en_un_Hospital_de_referencia_nacional_de_Quito-Ecuador_en_el_periodo_enero_2017_a_marzo_2018

[7] N. C. Carrasco, “CUIDADOS DE ENFERMERÍA EN PACIENTES CON TRAUMATISMO CRANEO ENCEFÁLICO EN EL SERVICIO DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA – AREQUIPA, 202”.

[8] F. Martínez-Ricarte *et al.*, “Pupíloetría por infrarrojos. Descripción y fundamentos de la técnica y su aplicación en la monitorización no invasiva del paciente neurocrítico”, *Neurología*, vol. 28, núm. 1, pp. 41–51, ene. 2013, doi: 10.1016/j.nrl.2010.07.028.

[9] D. Couret *et al.*, “Reliability of standard pupillometry practice in neurocritical care: an observational, double-blinded study”, *Crit. Care*, vol. 20, núm. 1, p. 99, dic. 2016, doi: 10.1186/s13054-016-1239-z.

[10] C.-H. Hsu y L.-T. Kuo, “Application of Pupillometry in Neurocritical Patients”, *J. Pers. Med.*, vol. 13, núm. 7, p. 1100, jul. 2023, doi: 10.3390/jpm13071100.

[11] S. R. Ochoa Barajas, “Uso de las imágenes diagnósticas en el trauma craneoencefálico”, *MedUNAB*, vol. 15, núm. 1, pp. 53–62, mar. 2012, doi: 10.29375/01237047.1645.

[12] “TRAUMATISMO CRANEOENCEFÁLICO – MEDICINA BUENOS AIRES”. Consultado: el 17 de septiembre de 2026. [En línea]. Disponible en: <https://www.medicinabuenosaires.com/indices-de-2010-a-2018/volumen-78-ano-2018-no-6-indice/traumatismo-craneoencefalico/>

[13] “Uratani Shoji Co., Ltd. / Portable pupil measurement instrument ‘Hitomiru’”. Consultado: el 18 de septiembre de 2026. [En línea]. Disponible en: <https://www.uratani.co.jp/english/hitomiru.html>

[14] “Measure Pupil Size and Reactivity with the NPi®-300 Pupillometer”, NeurOptics. Consultado: el 18 de septiembre de 2026. [En línea]. Disponible en: <https://neuropsychics.com/np-300-pupillometer/>

[15] “LIOR HOME - Quantitative Pupillometry: The New Standard”. Consultado: el 18 de septiembre de 2026. [En línea]. Disponible en: <https://liorpupillometry.com/>

[16] R. K. Chacko, P. Chandrakanth, A. Roy, H. Gosalia, G. Aggarwal, y V. Narendran, “Pupilmate: A do-it-yourself frugal pupilometer”, *Indian J. Ophthalmol.*, vol. 73, núm. 3, pp. 437–441, mar. 2025, doi: 10.4103/IJO.IJO_859_24.

[17] I. A. Hernández-Barrios, E. Guevara, I. A. Hernández-Barrios, y E. Guevara, “Low-Cost Portable Pupilometer for Circadian Rhythm Studies”, *Rev. Mex. Ing. Bioméd.*, vol. 45, núm. 3, pp. 68–79, dic. 2024, doi: 10.17488/rmib.45.3.4.

[18] T.-H. Kim y Y. Jong-In, “Development of a Smartphone-based Pupillometer”, *J. Opt. Soc. Korea*, vol. 17, núm. 3, pp. 249–254, jun. 2013, doi: 10.3807/JOSK.2013.17.3.249.

[19] C. D. G. CARMINE y A. A. E. ZAJJUR, “A binocular campimetric pupillometer device for neuropharmacological and functional brain assessment”, WO2020132754A1, el 2 de julio de 2020 Consultado: el 18 de septiembre de 2026. [En línea]. Disponible en: <https://patents.google.com/patent/WO2020132754A1/en>

[20] L. Li, E. Huang, Y. Sun, S. Jin, y S. Lang, “Infrared pupil instrument with eyelid opening function and pupil measuring method”, CN121795829A, el 7 de abril de 2026

- [21] S. J. P. Dal, “Hand-held Pupilometer”, US6022109A, el 8 de febrero de 2000
- [22] B. Chen, “Pupillometer for lesion location determination”, US11684259B2, el 27 de junio de 2023 Consultado: el 18 de septiembre de 2026. [En línea]. Disponible en: <https://patents.google.com/patent/US11684259B2/en>
- [23] S. R. DEVANI, “Systems and methods for evaluating pupillary response”, WO2021034951A1, el 25 de febrero de 2021 Consultado: el 18 de septiembre de 2026. [En línea]. Disponible en: <https://patents.google.com/patent/WO2021034951A1/en?q=WO2021034951A1>
- [24] “Masimo - rainbow Acoustic Monitoring”. Consultado: el 18 de septiembre de 2026. [En línea]. Disponible en: <https://engineering.masimo.com/technology/airway-gas-monitoring/rra/>
- [25] “(PDF) Estimation of Respiratory Rate from Breathing Audio”, en *ResearchGate*, doi: 10.1109/EMBC48229.2022.9871897.
- [26] A. Salvador-Navarro *et al.*, “Respiratory rate estimation from breath sounds based on deep learning”, *Biomed. Signal Process. Control*, vol. 119, p. 109905, jun. 2026, doi: 10.1016/j.bspc.2026.109905.
- [27] V. Mitra, A. KUMAR, C. R. Oliver, A. V. Ullal, M. BIDDULPH, y I. Mance, “Audio detection and monitoring of respiration”, US12551113B1, el 17 de febrero de 2026 Consultado: el 18 de septiembre de 2026. [En línea]. Disponible en: <https://patents.google.com/patent/US12551113B1/en>